

Matrices ou tableaux 2D

Écrire des matrices dans Matlab

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 4 \\ -3 & 7 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & 5 & -3 \\ 6 & -4 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 5 & -3 & 3 \\ 6 & -4 & 1 & -8 \end{bmatrix}$$
$$D = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \end{bmatrix} \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Matrice : c'est une structuration de données en **deux dimensions** qui contient une séquence de plusieurs lignes par plusieurs colonnes d'éléments du même type.

Écrire une matrice – rappel

- Une façon intuitive consiste à écrire la matrice ligne par ligne :

```
>> A=[  
5 -2 1  
1 0 4  
-3 7 2]  
A =  
5 -2 1  
1 0 4  
-3 7 2
```

- Utiliser le point-virgule pour séparer les lignes :

```
>> B=[2 -1 2; -1 5 -3; 6 -4 1]  
B =  
2 -1 2  
-1 5 -3  
6 -4 1
```

Opérations matricielles familières

Matlab est conçu pour effectuer facilement des opérations matricielles. La commande *help* donne un aperçu des opérateurs matriciels disponibles dans Matlab :

```
>> help *
```

En utilisant les matrices du début du chapitre :

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 4 \\ -3 & 7 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & 5 & -3 \\ 6 & -4 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 5 & -3 & 3 \\ 6 & -4 & 1 & -8 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \end{bmatrix} \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

- Addition de deux matrices

```
>> A + B
```

```
ans =
```

```
     7     -3      3
     0      5      1
     3      3      3
```

- Soustraction de deux matrices

```
>> A - B
```

```
ans =
```

```
     3     -1     -1
     2     -5      7
    -9     11      1
```

- Transposée d'une matrice

signe apostrophe accolé à la variable

```
>> A'
```

```
ans =
```

```
     5      1     -3
    -2      0      7
     1      4      2
```

- Multiplication de deux matrices (dans le sens de l'algèbre linéaire)

```
>> A*B
```

```
ans =
```

```
    18    -19     17
    26    -17      6
    -1     30    -25
```

- Multiplication de deux matrices élément par élément

```
>> A.*B
```

```
ans =
```

```
    10      2      2
    -1      0    -12
   -18    -28      2
```

- Matrice élevée à une puissance

```
>> B^3
```

```
ans =
```

```
    103   -128     88
```

```
-208    295   -184
 224   -272    159
```

Rappel : B^3 est égal à $B*B*B$

```
>> B*B*B
```

```
ans =
```

```
 103   -128     88
 -208    295   -184
 224   -272    159
```

- Chaque élément d'une matrice élevé à une puissance
 $B.^3$

```
ans =
```

```
      8      -1       8
     -1     125     -27
    216     -64       1
```

La vectorisation est le concept sous-jacent à ces opérations.